

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 12/4/2007

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/20	/20	/35	/25	/100

1. (20 punti) Cifratura.

- a. (10) Discutere le nozioni di algoritmo di cifratura:
 - i. (5) incondizionatamente sicuro
 - ii. (5) computazionalmente sicuro
- b. (10) Discutere un sistema incondizionatamente sicuro di cifratura.

2. (20 punti) Crittosistema DES.

- a. Descrivere le modalità operative del DES, elencando per ciascuna modalità i relativi vantaggi e svantaggi.

3. (35 punti) Funzioni hash.

- a. (15 punti) Si illustri il paradosso del compleanno e le sue conseguenze per le funzioni hash.
- b. (20 punti) Si consideri l'impiego di RSA con una chiave nota per la costruzione di una funzione di hash. La funzione risultante H_{RSA} funziona nel seguente modo: se il messaggio M è composta da una sequenza di blocchi $M=B_1B_2B_3\dots$, si calcola la cifratura RSA del primo blocco, poi si esegue lo XOR col secondo blocco e si applica di nuovo la cifratura.. Per due blocchi $M=B_1B_2$, $H_{RSA}(M)=RSA(RSA(B_1)\oplus B_2)$. Si dimostri che questa funzione non è sicura, supponendo che l'avversario conosca B_1 , B_2 , $H_{RSA}(M)$. (Sugg. Si consideri un blocco arbitrario C_1 e un blocco $C_2=RSA(C_1)\oplus RSA(B_1)\oplus B_2$)

2. (25 punti) Diffie Hellmann.

- a. (10 punti) Sia $q=71$ il numero primo comune e sia il generatore $g=7$
 - i. Se Alice ha chiave privata 5 qual è la sua chiave pubblica?
 - ii. Se Bob ha chiave privata 12 qual è la sua chiave pubblica?
 - iii. Qual è la chiave segreta condivisa?
- b. (15 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo "man in the middle", fornendo un esempio numerico